LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

“Packages, Encapsulation, & Interfaces”



Nama : William Laurensius Samosir

NIM : 41425015

Prodi : D-IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

FAKULTAS VOKASI

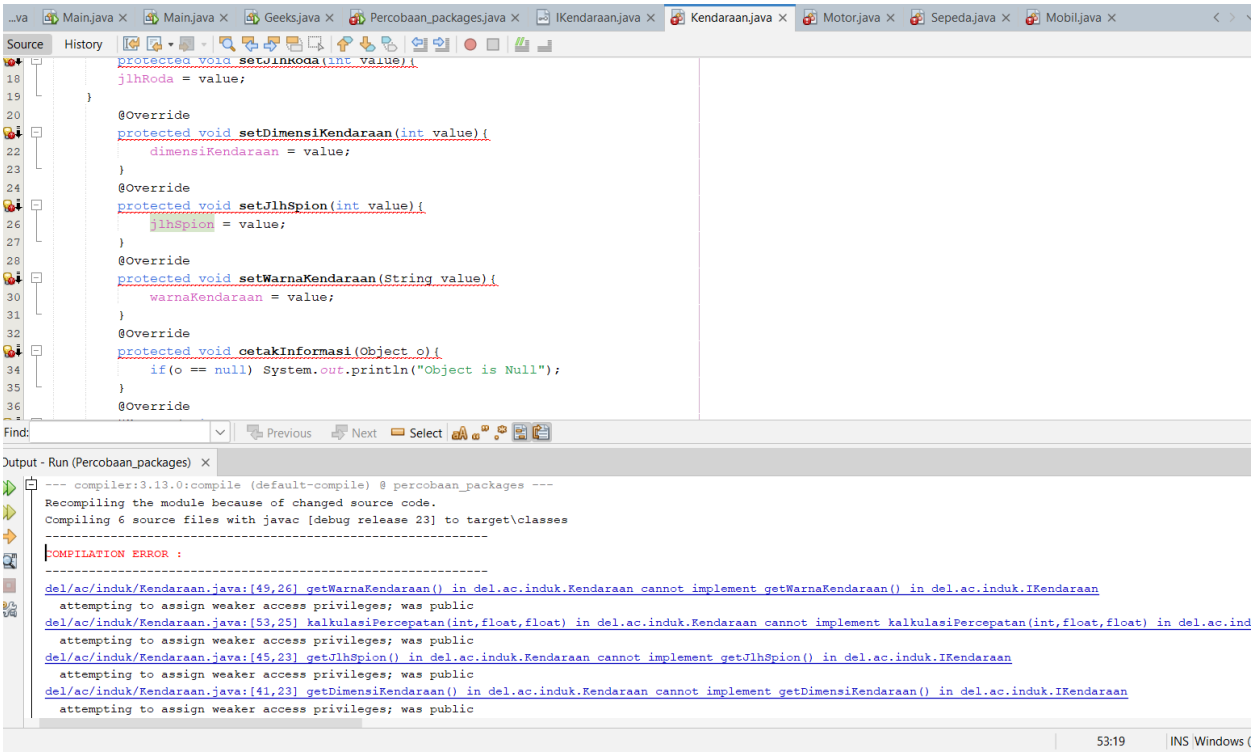
INSTITUT TEKNOLOGI DEL

TUGAS

1. Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan? Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.
   Jawab :
   Karena atribut tersebut bukan sifat umum yang harus dimiliki semua kendaraan.
   Pada Ikendaraan berisikan method yang bersifat umum untuk kendaraan, sedangkan jlhTorsi,panjangGagang,rasioGigi dan factorPembagi digunakan secara khusus pada motor dan mobil.
   Intinya: IKendaraan digunakan untuk mendefinisikan kontrak/perilaku umum kendaraan, sedangkan atribut yang hanya diperlukan oleh Motor atau Mobil tetap diletakkan pada class masing masing.

2. Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas “Kendaraan” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.
   Jawab:
   Perubahan tersebut mengakibatkan error karena kelas Kendaraan mengimplementasikan sebuah *interface* di mana seluruh method di dalamnya secara otomatis bersifat public. Ketika access modifier pada method di kelas Kendaraan diubah menjadi protected, Java mendeteksinya sebagai pelanggaran aturan *overriding* karena mencoba memperlemah hak akses (*weaker access privileges*) dari yang sebelumnya public menjadi lebih ketat.

Screenshot error:

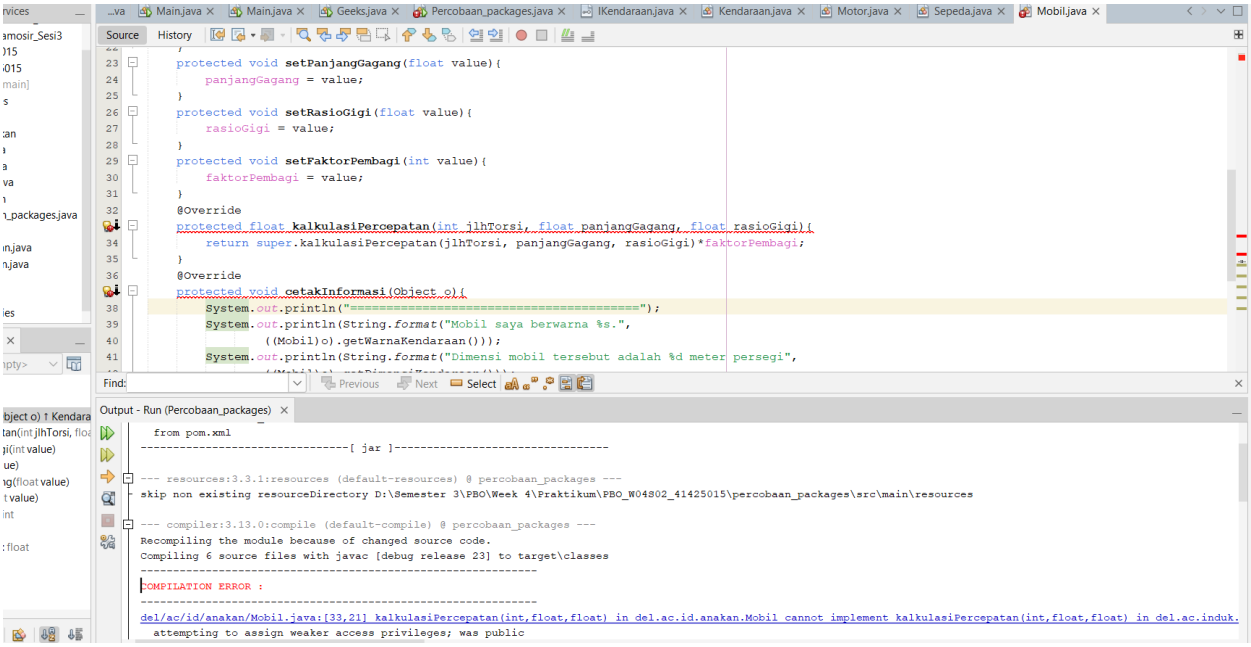


3. Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas “Mobil” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

   Jawab:

   Error tersebut terjadi karena method seperti kalkulasiPercepatan pada kelas Mobil melakukan *override* terhadap method di kelas induk (Kendaraan) yang bersifat public. Ketika hak aksesnya diubah menjadi protected, Java mendeteksinya sebagai pelanggaran aturan karena mencoba memperlemah hak akses (*weaker access privileges*) yang sudah ditentukan sebelumnya.

   Screenshot error:


Main.java
Main.java
Geeks.java
Percobaan_packages.java
IKendaraan.java
Kendaraan.java
Motor.java
Sepeda.java
Mobil.java
Source
History
protected void setPanjangGagang(float value){
panjangGagang = value;
}
protected void setRasioGigi(float value){
rasioGigi = value;
}
protected void setFaktorPembagi(int value){
faktorPembagi = value;
}
@Override
protected float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi){
return super.kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi)*faktorPembagi;
}
@Override
protected void cetakInformasi(Object o){
System.out.println("==");
System.out.println(String.format("Mobil saya berwarna %s.",
((Mobil)o).getWarnaKendaraan()));
System.out.println(String.format("Dimensi mobil tersebut adalah %d meter persegi",
Find:
Previous
Next
Select
Output - Run (Percobaan_packages)
from pom.xml
[jar]
--- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ percobaan_packages ---
skip non existing resourceDirectory D:\Semester 3\PBO\Week 4\Praktikum\PBO_W04802_41425015\percobaan_packages\src\main\resources
--- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ percobaan_packages ---
Recompiling the module because of changed source code.
Compiling 6 source files with javac [debug release 23] to target\classes
COMPILATION ERROR :
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[33,21] kalkulasiPercepatan(int,float,float) in del.ac.id.anakan.Mobil cannot implement kalkulasiPercepatan(int,float,float) in del.ac.induk.
attempting to assign weaker access privileges; was public